3

Лекция 22–23 сентября

Множества

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026

Множества

> *Множество — это многое, мыслимое как единое.*
>
> ***— Георг Кантор***

Множество

Всё в математике собирается из множеств. Начинаем с самого объекта и его единственного свойства — состава.

Определение 1

Множество — неупорядоченный набор различных объектов.

Объекты, входящие в множество, называются его **элементами**.

Пример

$\{2, 3\} = \{3, 2\}$, потому что порядок записи не влияет.

И $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$, потому что повторы не влияют.

Порядок и повторы — свойства записи, а не множества.

$A = \{5, \triangle, 🐦\}$



Особые множества

Обычные множества состоят из чисел и предметов, а особые показывают, что элементами бывают сами множества.

Пример (Обычные множества)

- Простые числа — $P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$.
- Фрукты — $F = \{🍏, 🍌, 🍇\}$, три элемента.
- Знаменитые константы — $C = \left\{\pi, e, \sqrt{2}\right\}$.

Пример (Особые множества)

- Пустое множество — $\varnothing = \{\}$, элементов нет вовсе.
- Синглетон из пустого — $\{\varnothing\}$, множество с одним элементом.
- Множества как элементы — $N = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$, два элемента.

$\varnothing \neq \{\varnothing\}$, ведь слева нет элементов, а справа один — само $\varnothing$.

Принадлежность

Состав множества читается одним вопросом — лежит объект внутри или нет.

Определение 2

- $a \in A$ — «a принадлежит множеству A».
- $a \notin A$ — «a не принадлежит A».

Пример (Прямые элементы)

$B = \{a, \{b\}\}$ содержит два элемента — a и $\{b\}$.

Элемент a лежит напрямую, а b сидит внутри $\{b\}$, поэтому $b \notin B$.

Само $\{b\}$ — прямой элемент B, поэтому $\{b\} \in B$.

Множество хранит об объекте один бит, и принадлежность смотрит только на прямые элементы.

Способы задания

Перечислением задают небольшие конечные множества, например $\{1, 2, 3\}$ или $\{\alpha, \beta, \gamma\}$.

Определение 3 (Универсум)

Универсум U — множество всех объектов задачи. Для школьной алгебры это $\mathbb{R}$, для базы данных — строки таблицы.

Порождающее свойство выделяет элементы из универсума записью $\{x \in U \mid P(x)\}$, где P — предикат над U.

Пример (Две записи одного множества)

$\{0, 2, 4, 6, \ldots\}$ — перечисление.

$\{x \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}.\, x = 2k\}$ — порождающее свойство.

Обе записи дают одно и то же множество. У каждого объекта совпадают ответы на вопрос о принадлежности.

Важные множества

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, ...\}$ — натуральные числа.
- $\mathbb{Z} = \{..., -2, -1, 0, 1, 2, ...\}$ — целые.
- $\mathbb{Q} = \{a/b \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}, b \neq 0\}$ — рациональные.
- $\mathbb{R}$ — действительные числа, вся координатная прямая.
- $\mathbb{B} = \{\texttt{false}, \texttt{true}\}$ — булевы значения.

Пример (Башня множеств)

Числовые множества вложены друг в друга — $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Число 5 лежит во всех четырёх, -3 — только начиная с $\mathbb{Z}$, а $\sqrt{2}$ — только в $\mathbb{R}$.

Включение $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$ строгое, ведь $-3 \in \mathbb{Z}$, но $-3 \notin \mathbb{N}$.

Мощность

О размере коллекции говорит число её элементов.

Определение 4 (Мощность)

Мощность конечного множества A — число его элементов, обозначается $|A|$.

Пример

- $|\{2, 2, 3\}| = 2$, запись с повтором — то же множество $\{2, 3\}$.
- $|\varnothing| = 0$, а $|\{\varnothing\}| = 1$ — слева элементов нет, справа один.
- $|\{\{1, 2\}, \{3, 4, 5\}\}| = 2$, потому что элементы — сами множества, а их внутренности не считаются.
- $|\{\varnothing, \{\varnothing\}\}| = 2$, ведь два элемента здесь — сам $\varnothing$ и множество $\{\varnothing\}$.
- $|\mathbb{N}| = \infty$, и мощность бывает бесконечной.

Подмножество

Одно множество может целиком помещаться в другом.

Определение 5 (Подмножество)

A — **подмножество** B (обозначается $A \subseteq B$), если каждый элемент A лежит в B.

$$\forall x.\, (x \in A) \to (x \in B).$$

Определение 6 (Строгое подмножество)

A — **строгое** подмножество B (обозначается $A \subset B$), если $A \subseteq B$ и $A \neq B$.

Импликация с ложной посылкой истинна, поэтому $\varnothing \subseteq A$ для любого A. У $\varnothing$ нет элементов, которые могли бы нарушить включение.

Подмножества на примерах

Включение держится на каждом элементе и ломается на одном отсутствующем.

Пример

- $\{3, 1\} \subseteq \{1, 2, 3\}$ — истинно, оба элемента на месте.
- $\{4, 2\} \subseteq \{4, 2\}$ тоже истинно, каждое множество — подмножество самого себя.
- Строгое $\{4, 2\} \subset \{4, 2\}$ ложно, потому что строгая форма требует $A \neq B$.
- Чётные числа — собственное подмножество $\mathbb{Z}$.

Контрпример обходится дешевле доказательства. Достаточно одного элемента слева, которого нет справа, чтобы получить $A \not\subseteq B$. Тот же приём работает и для свойств. Из $P \to Q$ следует $\{x \in U \mid P(x)\} \subseteq \{x \in U \mid Q(x)\}$. Так $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 3\} \subseteq \{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$, потому что из $x > 3$ следует $x > 0$.

Равенство множеств

Сравнивать записи бессмысленно, две разные записи дают один объект.

Определение 7

Множества A и B **равны**, если состоят из одних и тех же элементов.

$$A = B \leftrightarrow \forall x.\, (x \in A) \leftrightarrow (x \in B).$$

$$\{a, b\} = \{b, a\} = \{a, b, b\} = \{b, a, b\}$$

Это аксиома **экстенсиональности**, частный случай принципа тождества неразличимых Лейбница (1686). Если совпали все значимые свойства, объекты тождественны.

У множества значимое свойство одно — принадлежность, тот самый один бит.

Равенство через два включения

Аксиома сравнивает множества поэлементно, и её можно перевести на язык включений.

Теорема 1

$A = B$ тогда и только тогда, когда $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Доказательство (в обе стороны)

Докажем каждое направление отдельно.

Пусть $A = B$. По аксиоме экстенсиональности для каждого x верно $x \in A \leftrightarrow x \in B$, и обе импликации по отдельности дают $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Обратно, из двух включений для каждого x верны обе импликации сразу, то есть $x \in A \leftrightarrow x \in B$. По аксиоме экстенсиональности отсюда $A = B$.

Два включения — то же правило $P \leftrightarrow Q$ из логики, применённое к принадлежности.

Два текста об одном множестве

Пример (Равенство через включения)

Проверим, что $A = \{1, 2, 3\}$ и $B = \{x \in \mathbb{N} \mid x > 0, x < 4\}$ равны.

$A \subseteq B$, потому что каждое из чисел $1, 2, 3$ натурально и удовлетворяет условию $0 < x < 4$.

$B \subseteq A$, ведь натуральное число с $0 < x < 4$ — это ровно 1, 2 или 3.

Оба включения верны, значит $A = B$, хотя перед нами два разных текста об одном объекте.

Операции над множествами

Дополнение определено только относительно зафиксированного универсума U.

Операция	Определение	Связка
Объединение	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	$\vee$
Пересечение	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$	$\wedge$
Разность	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$	$\wedge\,\neg$
Симметрическая разность	$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	$\oplus$
Дополнение	$\overline{A} = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}$	$\neg$
Включение	$A \subseteq B$	$\rightarrow$
Равенство	$A = B$	$\leftrightarrow$

Правый столбец — та же строка глазами логики. Результат повторяет связку на ответах о том, лежит ли x внутри.

Базовых операций три — $\cup$, $\cap$ и дополнение. Разность $A \setminus B$ — сокращение для $A \cap \overline{B}$.

Пять операций на числах

Пример (Одна пара множеств — вся таблица)

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

$A \cup B$ собирает всё, что лежит хотя бы в одном множестве, и даёт $\{1, 2, 3, 4\}$.

$A \cap B$ оставляет общие элементы, то есть $\{2, 3\}$.

$A \setminus B$ выбрасывает из A общие элементы и оставляет $\{1\}$.

$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = \{1\} \cup \{4\} = \{1, 4\}$.

$\overline{A} = U \setminus A = \{4, 5\}$.

Мощности при объединении складываются с поправкой на общий кусок, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 3 + 3 - 2 = 4$.

Крайние случаи того же универсума дают $\overline{\varnothing} = U$ и $\overline{U} = \varnothing$.

Законы алгебры множеств

Тождества алгебры множеств повторяют законы логики, и ниже доказан один из них.

Закон	Тождество
Коммутативность	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
Ассоциативность	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
Дистрибутивность	$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Идемпотентность	$A \cup A = A, \quad A \cap A = A$
Тождество	$A \cup \varnothing = A, \quad A \cap U = A$
Дополнение	$A \cup \overline{A} = U, \quad \overline{\overline{A}} = A$
Де Морган	$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$
Поглощение	$A \cup (A \cap B) = A$

У каждого тождества есть двойник, он получается заменой $\cup$ на $\cap$ и U на $\varnothing$.

Де Морган для множеств

Дополнение протаскивается сквозь операцию и меняет её на двойственную.

Теорема 2 (Законы де Моргана)

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Возьмём произвольный x.

$$\begin{aligned} x \in \overline{A \cap B} &\equiv x \notin (A \cap B) \quad \equiv \neg(x \in A \wedge x \in B) \\ &\equiv (x \notin A) \vee (x \notin B) \quad \equiv x \in \overline{A} \cup \overline{B} \end{aligned}$$

Третий переход — де Морган из логики, а второй закон следует заменой $\wedge$ на $\vee$, так что для каждого x множества совпадают.

Де Морган на числах

Пример (Проверка обоих законов)

Пусть $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, $A = \{1, 2, 4\}$, $B = \{2, 3, 5\}$.

Первый закон даёт $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, откуда $\overline{A \cup B} = \{6\}$.

Справа $\overline{A} = \{3, 5, 6\}$ и $\overline{B} = \{1, 4, 6\}$, пересечение даёт $\{6\}$, и результаты совпали.

Второй закон даёт $A \cap B = \{2\}$, откуда $\overline{A \cap B} = \{1, 3, 4, 5, 6\}$.

Справа $\overline{A} \cup \overline{B} = \{3, 5, 6\} \cup \{1, 4, 6\} = \{1, 3, 4, 5, 6\}$, и снова совпало.

Пример проверяет закон на одном наборе множеств, но не доказывает его. Доказательство прошло по всем x сразу.

Булеан

Из одного множества собирают новое — множество всех его подмножеств.

Определение 8

Булеан (*power set*) множества A — множество всех его подмножеств.

$$\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}.$$

Пример (Лестница мощностей)

$\mathcal{P}(\varnothing) = \{\varnothing\}$ — один элемент, $2^0 = 1$.

$\mathcal{P}(\{a\}) = \{\varnothing, \{a\}\}$ — два элемента, $2^1 = 2$.

$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\varnothing, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ — четыре, $2^2 = 4$.

Каждый новый элемент удваивает булеан. Старые подмножества остаются, и к каждому добавляется вариант с этим элементом.

Мощность булеана

Каждый новый элемент удваивает булеан, и это утверждение доказывается точно.

Теорема 3

Для конечного множества из n элементов $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Доказательство (кодировкой битовыми строками)

Занумеруем элементы $a_1, \ldots, a_n$ и закодируем $S \subseteq A$ строкой длины n. Её i-я позиция равна 1 при $a_i \in S$ и 0 иначе.

Разные подмножества дают разные строки, а строк длины n над $\{0, 1\}$ ровно 2^n — столько же и подмножеств.

Рост взрывной, и уже $2^{10} = 1024$, $2^{20} > 10^6$, $2^{30} > 10^9$, поэтому перебрать все подмножества нельзя и их кодируют масками.

Декартово произведение

Произведение строит из двух множеств новые объекты — упорядоченные пары.

Определение 9

Декартово произведение множеств A и B состоит из всех упорядоченных пар.

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Пример (Перебор пар)

Пусть $A = \{1, 2\}$ и $B = \{x, y\}$. Тогда $A \times B = \{(1, x), (1, y), (2, x), (2, y)\}$, всего четыре пары.

Порядок в паре существенен, $(1, x) \neq (x, 1)$, и второй пары в $A \times B$ нет, ведь $x \notin A$.

Для конечных A и B мощность произведения равна $|A| \cdot |B|$, ведь каждый блок $\{a\} \times B$ даёт $|B|$ пар, а блоков $|A|$.

Битовые маски

Множество $S \subseteq \{1, \ldots, n\}$ кодируется битовой строкой длины n, где i-й бит равен 1, если $i \in S$. Таких строк ровно 2^n, как и подмножеств в булеане.

- $\cup$ — побитовое OR, $\cap$ — AND, $\overline{S}$ — NOT в пределах n разрядов.
- Δ — XOR, маска переключает присутствие элементов.
- $X \subseteq Y$ проверяется как `x & y == x`, ведь все биты X должны лежать в Y.

Пример (Права доступа rwx)

Права — три бита, read = 4, write = 2, execute = 1.

Чтение и запись — маска $4 \mid 2 = 6 = 110_2$.

Проверка исполнения — $6 \& 1 = 0$, бита execute в маске нет.

Интенсиональность и экстенсиональность

Объекты сравниваются двумя способами.

Интенсионально — по описанию, то есть по тому, как объекты заданы и из чего собраны.

Экстенсионально — по содержанию, то есть по тому, что именно объекты охватывают.

Пример

Описания «чётные числа» и «числа, делящиеся на два» различны. Это два разных способа задания.

Экстенсионально они совпадают, оба описания задают $\{0, 2, 4, 6, \ldots\}$.

Сравнение описаний свелось бы к строкам, а эквивалентность свойств в общем случае не решается конечной процедурой, поэтому множества сравнивают по составу.

$\in$ против $\subseteq$

Знаки $\in$ и $\subseteq$ звучат похоже, но отвечают на разные вопросы.

Знаки работают на разных уровнях

- $1 \in \{1, 2\}$ истинно, ведь 1 — элемент.
- $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ тоже истинно, ведь $\{1\}$ — подмножество.

Пример (Один объект — четыре утверждения)

Пусть $A = \{1, \{2\}\}$.

$1 \in A$ и $\{2\} \in A$ истинны, оба объекта лежат в A напрямую.

$\{1\} \subseteq A$ истинно, а $\{2\} \not\subseteq A$, ведь включение требует $2 \in A$, и это ложь.

Урэлементы

Множества из множеств упираются в объекты, которые множествами уже не являются.

Определение 10

Урэлементы (от немецкого *ur-* — «первичный») — объекты, которые сами множествами не являются, а именно числа, люди, предметы и символы.

Внутренней структуры, которую теория множеств могла бы рассматривать, у них нет. Они способны только лежать внутри множеств.

Пример

Во всех приведённых примерах урэлементы — это 5, $\triangle$, a, b, π, e и фрукты.

Множество $\{1, 2\}$ — не урэлемент, это контейнер, а его элементы 1 и 2 — урэлементы.

Чистая теория множеств

Аксиоматика обходится без урэлементов, и тогда множеством становится всё.

Определение 11

В **чистой теории множеств** урэлементов нет, всё есть множество. Числа, функции и отношения построены из множеств.

С урэлементами

- $A = \{1, 2, 🐈\}$
- привычно и наглядно

Только множества

- $0 = \varnothing$
- $1 = \{\varnothing\} = \{0\}$
- $2 = \{\varnothing, \{\varnothing\}\} = \{0, 1\}$
- $n = \{0, \ldots, n-1\}$, причём $n + 1 = n \cup \{n\}$

Урэлементы удобны для наглядности, а на чистой версии, как в построении фон Неймана, стоит вся арифметика.

Рекурсивное задание множеств

Иное задание перечисляет не элементы, а способ их получить, и способ состоит из базы и шага.

Определение 12 (Рекурсивное задание)

Множество задано **рекурсивно**, если указаны базовые элементы и правила, порождающие новые, а других элементов нет.

Пример (Чётные числа)

Множество E строится из двух правил.

База. $0 \in E$.

Шаг. Если $n \in E$, то $n + 2 \in E$.

Число 3 не появится. База чётна, шаг сохраняет чётность.

Строки над алфавитом

Рекурсия порождает не только числа, но и слова.

Пример (Порождаемые строки)

Алфавит $A = \{0, 1\}$.

База. Пустая строка ε.

Шаг. К готовой строке приписать 0 или 1.

Так получаются $\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \ldots$, и строк длины n ровно 2^n.

Строк любой длины бесконечно много, поэтому $|A^*| = \infty$.

Так же устроены списки в языках программирования, где список — либо пустой, либо голова и хвост.

Парадокс брадобрея

Деревенский указ гласит, что брадобрей бреет тех и только тех жителей деревни, кто не бреется сам.

Пример (Разбор обоих ответов на вопрос «бреет ли он себя?»)

- **Бреет.** Тогда он бреет жителя, который бреется сам, и указ нарушен.
- **Не бреет.** Тогда он житель, который сам не бреется, и по указу брадобрей обязан его брить.

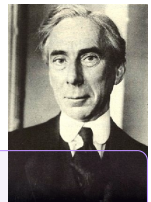
Обе ветви противоречивы, и вывод один — такого брадобрея не существует.

Описание бывает грамматически безупречным и при этом не описывает никого.

Противоречивое описание означает ровно одно — такого объекта нет.

Парадокс Рассела

Наивный принцип свёртки разрешает для любого свойства $P(x)$ собрать множество $\{x \mid P(x)\}$. Свойство «A не содержит себя» порождает кандидата $R = \{A \mid A \notin A\}$.



Теорема 4 (Множество Рассела не существует)

Ни $R \in R$, ни $R \notin R$ невозможно — оба случая противоречивы, поэтому R не существует.

Доказательство (разбором случаев)

По закону исключённого третьего $R \in R$ или $R \notin R$.

Случай $R \in R$. По определению R из $R \in R$ следует $R \notin R$ — противоречие.

Случай $R \notin R$. Тогда R удовлетворяет свойству и обязано лежать в R, то есть $R \in R$ — противоречие.

Аксиома выделения

Рассел сообщил о противоречии Фреге, и тот признал во втором томе, что основания его арифметики пошатнулись.

Позднее Гильберт отвечал на это так — «Никто не изгонит нас из рая, созданного Кантором».



Определение 13

Аксиома выделения (Цермело, 1908) утверждает, что для множества A и свойства P существует множество $\{x \in A \mid P(x)\}$.

Ограничение $x \in A$ в задании множества свойством — и есть эта аксиома. Например, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$ выделяет положительные числа из готового $\mathbb{Z}$.

В программировании действует то же правило, и `Set<int>` выделяет элементы только из `int`.

От наивной к аксиоматической

Наивная теория разрешала собрать множество по любому свойству. Аксиоматическая разрешает только выделение из готового множества.

Вопрос	**Наивная**	**Аксиоматическая**
Из чего собирается?	любая коллекция объектов	из готовых множеств по аксиомам
Свёртка по свойству?	$\{x \mid P(x)\}$ без ограничений	$\{x \in A \mid P(x)\}$ внутри готового A
Итог	парадокс Рассела	аксиоматика ZFC

Цермело дал первую аксиоматику через семь лет после парадокса, Френкель дополнил её к 1922 году.

Как доказывать тождества?

Метод выбирают по форме тождества, то есть по тому, из чего состоят обе части и какие законы уже доказаны.

- Два включения — универсальный метод, он работает для любого равенства.
- Цепочка эквивалентностей — когда обе части суть предикаты об одном x.
- Цепочка готовых законов — когда тождество собирается из уже доказанного.
- Каждый шаг опирается на определение или доказанный закон, и все случаи перебираются.

Методы

- Каким из методов удобнее доказывать $A \setminus (B \cap C) = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$ и почему?
- Почему цепочка эквивалентностей для произвольного x вообще доказывает равенство множеств?

Коммутативность

Порядок аргументов не меняет ни объединения, ни пересечения.

Теорема 5 (Закон коммутативности)

$A \cup B = B \cup A$ и $A \cap B = B \cap A$.

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Возьмём произвольный x.

$$x \in A \cup B \equiv x \in A \vee x \in B \equiv x \in B \vee x \in A \equiv x \in B \cup A.$$

Переходы — определения и коммутативность $\vee$, для пересечения та же цепочка с $\wedge$.

Далеко не всё коммутативно

$A \setminus B$ несимметрична. При $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$ будет $A \setminus B = \{1\}$, а $B \setminus A = \{3\}$.

Ассоциативность

Скобки в цепочке объединений расставляют как удобно.

Теорема 6 (Закон ассоциативности)

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ и $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Возьмём произвольный x.

$$x \in (A \cup B) \cup C \equiv (x \in A \vee x \in B) \vee x \in C \equiv x \in A \vee (x \in B \vee x \in C) \equiv x \in A \cup (B \cup C).$$

Средний переход — ассоциативность $\vee$, и с ассоциативной $\wedge$ та же цепочка работает.

Разность скобки не переживает

При $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$ имеем $(A \setminus B) \setminus C = \{1\}$, а $A \setminus (B \setminus C) = \{1, 3\}$.

Дистрибутивность

Закон связывает две операции. Пересечение раскрывается по объединению, как умножение по сложению.

Теорема 7 (Закон дистрибутивности)

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

Доказательство (взаимным включением)

Сначала покажем, что левая часть лежит в правой. Пусть $x \in A \cap (B \cup C)$, то есть $x \in A$, и x лежит в B или в C. При $x \in B$ получаем $x \in A \cap B$, при $x \in C$ получаем $x \in A \cap C$ — в обоих случаях x лежит в правой части.

Обратно, пусть x лежит в $A \cap B$ или в $A \cap C$. Тогда $x \in A$, а из $x \in B$ или $x \in C$ следует $x \in B \cup C$. Значит, $x \in A \cap (B \cup C)$.

Дистрибутивность на числах

Пример (Раскрытие скобок на числах)

Возьмём $A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 4\}$, $C = \{3\}$.

Слева получаем $B \cup C = \{2, 3, 4\}$ и $A \cap (B \cup C) = \{2\}$.

Справа получаем $(A \cap B) \cup (A \cap C) = \{2\} \cup \varnothing = \{2\}$, и результаты совпали.

Множества A и C даже не пересекаются, а закон всё равно работает. Пустое пересечение просто не добавляет слагаемых.

Вторая форма $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ верна так же, хотя в арифметике $2 + 3 \cdot 4 \neq (2 + 3) \cdot (2 + 4)$.

Законы дополнения

Множество и его дополнение делят универсум на две части без остатка.

Теорема 8 (Законы дополнения)

$A \cup \overline{A} = U$, $A \cap \overline{A} = \varnothing$ и $\overline{\overline{A}} = A$.

Доказательство

Пересечение пусто. Элемент $A \cap \overline{A}$ лежал бы в A и в $\overline{A}$ сразу — противоречие.

Объединение — весь U. Каждый $x \in U$ по исключённому третьему лежит в A или в $\overline{A}$, поэтому $U \subseteq A \cup \overline{A}$, а обратное включение ясно, ведь оба слагаемых лежат в U.

Двойное дополнение. $x \in \overline{\overline{A}}$ равносильно $x \notin \overline{A}$, то есть $x \in A$.

Без универсума дополнения нет

Для $A = \{1, 2\}$ при $U = \{1, 2, 3\}$ дополнение равно $\{3\}$, а при $U = \mathbb{N} - \{0, 3, 4, \ldots\}$.

Поглощение

Некоторые выражения схлопываются в один аргумент. Лишняя операция ничего не добавляет, как $a \cdot 1 = a$ в арифметике.

Теорема 9 (Закон поглощения)

$A \cup (A \cap B) = A$ и $A \cap (A \cup B) = A$

Доказательство (взаимным включением)

Второй закон получается зеркальной заменой $\cup$ и $\cap$.

Если $x \in A \cup (A \cap B)$, то либо $x \in A$, либо $x \in A \cap B$ — но во втором случае как раз $x \in A$. Значит, левая часть лежит в A.

Обратно, всякий $x \in A$ попадает в $A \cup (A \cap B)$ уже по определению объединения.

Поглощение на числах

Проверим оба закона на конкретных множествах.

Пример

$A = \{1, 2\}$, $B = \{2, 3\}$.

$A \cap B = \{2\}$, поэтому $A \cup (A \cap B) = \{1, 2\} \cup \{2\} = \{1, 2\} = A$.

$A \cup B = \{1, 2, 3\}$, поэтому $A \cap (A \cup B) = \{1, 2\} \cap \{1, 2, 3\} = \{1, 2\} = A$.

Оба равенства выполнены, и это подводит к алгебраическому методу.

Алгебраический метод

Третий метод — не ходить по элементам, а переплавлять выражение уже доказанными законами. Покажем его на том же поглощении.

Доказательство (цепочкой готовых законов)

Проведём цепочку равенств от левой части к правой и подпишем каждый переход.

$$
\begin{aligned}
A \cup (A \cap B) &= (A \cap U) \cup (A \cap B) && \text{тождество } A = A \cap U \\
&= A \cap (U \cup B) && \text{дистрибутивность} \\
&= A \cap U && \text{так как } U \cup B = U \\
&= A && \text{тождество}
\end{aligned}
$$

Упрощение выражения

Пример (Цепочка законов)

Раскроем $(A \cup B) \cap \overline{\overline{A} \cap B}$ тем же аппаратом.

$$
\begin{aligned}
(A \cup B) \cap \overline{\overline{A} \cap B} &= (A \cup B) \cap \left(A \cup \overline{B}\right) && \text{де Морган} \\
&= A \cup \left(B \cap \overline{B}\right) && \text{дистрибутивность} \\
&= A \cup \varnothing && \text{закон дополнения} \\
&= A && \text{тождество}
\end{aligned}
$$

Сокращение не работает

В арифметике $a + c = b + c$ влечёт $a = b$.

Для объединения вывод ломается. При $A = \{1\}$, $B = \{2\}$, $C = \{1, 2\}$ обе стороны равны $\{1, 2\}$ при $A \neq B$, поэтому сокращать объединения и пересечения нельзя.

Тождество с разностью

Разность и объединение связаны так же, как отрицание и дизъюнкция в логике.

Теорема 10

$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$

Доказательство (цепочкой эквивалентностей)

Возьмём произвольный x.

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\equiv x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\ &\equiv x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \\ &\equiv (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\equiv x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \end{aligned}$$

Границы аналогии с арифметикой

Формула с объединением вместо пересечения выглядит не менее правдоподобно.

Контрпример

При $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$ вариант с объединением даёт $\{1, 2, 3\}$ вместо $\{1\}$.

Зеркальная ошибка с пересечением даёт слева $A \setminus (B \cap C) = A$, а справа $(A \setminus B) \cap (A \setminus C) = \{1\}$.

Одного контрпримера достаточно. Разность меняет операцию на двойственную, и обе формулы-аналога ложны.

Разбор случаев

Относительно A у элемента всего два положения — разберём оба.

Теорема 11

$A \cup \left(\overline{A} \cap B\right) = A \cup B$

Доказательство (разбором случаев)

Возможны два положения x относительно A.

Положение $x \in A$. Элемент лежит в обеих частях, ведь каждая часть содержит A целиком.

Положение $x \notin A$. Тогда $x \in \overline{A}$, поэтому слева x лежит в $\overline{A} \cap B$ ровно при $x \in B$, а справа условие то же самое.

Разбор случаев на числах

Пример (Два положения x)

Пусть $U = \{1, 2, 3\}$, $A = \{1, 2\}$ и $B = \{2, 3\}$.

Слева $A \cup \left(\overline{A} \cap B\right) = \{1, 2\} \cup (\{3\} \cap \{2, 3\}) = \{1, 2, 3\}$, справа $A \cup B = \{1, 2, 3\}$.

Теперь возьмём $B = \{1\}$ целиком внутри A. Тогда $\overline{A} \cap B = \varnothing$, и обе стороны равны $A = \{1, 2\}$.

Второй случай — крайний, и тождество вырождается в $A = A$.

В коде тождество $a \vee (\neg a \wedge b) \equiv a \vee b$ знакомо по сокращению булевых условий, и на множествах работает тот же закон.

Симметрическая разность

$x \in A \Delta B \equiv (x \in A) \oplus (x \in B)$, то есть элемент лежит ровно в одной из двух частей.

Пример (Вычисление двумя путями)

Пусть $A = \{1, 2, 5\}$, $B = \{2, 3, 4\}$.

По определению $A \setminus B = \{1, 5\}$ и $B \setminus A = \{3, 4\}$, итог $A \Delta B = \{1, 3, 4, 5\}$.

Через объединение и пересечение $(A \cup B) \setminus (A \cap B) = \{1, 2, 3, 4, 5\} \setminus \{2\} = \{1, 3, 4, 5\}$, и результат совпал.

Запись через объединение и пересечение — третье определение той же операции, и оно согласовано с двумя предыдущими.

Тождества симметрической разности

Операция ведёт себя как сложение по модулю два. Элемент либо переключается, либо нет.

Тождество	Смысл
$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$	различие частей
$A \Delta A = \varnothing$	элемент не отличается от себя
$A \Delta (A \Delta B) = B$	двойное переключение возвращает исходное
$A \Delta \overline{A} = U$	ровно одна из двух частей
$A \Delta U = \overline{A}$	дополнение

Последняя строка — та же арифметика. U переключает каждый элемент, то есть инвертирует маску.

Симметрическая разность как xor индикаторов

Множество можно заменить числовой функцией и считать вместо доказательств.

Определение 14 (Характеристическая функция)

Характеристическая функция $\chi_A : U \to \{0, 1\}$ равна 1 на элементах A и 0 вне их.

Теорема 12 (xor на индикаторах)

$$\chi_{A \Delta B}(x) = \chi_A(x) \oplus \chi_B(x)$$

Доказательство (Набросок)

Оба множества. $1 \oplus 1 = 0$, поэтому элемент из пересечения в разность не входит.

Ровно одно или ни одного. $1 \oplus 0 = 1$ и $0 \oplus 0 = 0$, поэтому индикатор равен единице ровно на элементах, лежащих в одной части.

Симметрическая разность и чётность

Индикатор переносится на любое число множеств. Значение результата определяется чётностью числа вхождений.

Теорема 13 (Чётность вхождений)

Элемент лежит в $A \Delta B \Delta C$ тогда и только тогда, когда он лежит в нечётном числе из множеств A, B, C.

Доказательство (Набросок)

По теореме об индикаторах индикатор результата равен $\chi_A(x) \oplus \chi_B(x) \oplus \chi_C(x)$.

Xor даёт 1 ровно при нечётном числе единиц среди слагаемых. Например, $1 \oplus 1 \oplus 0 = 0$, а $1 \oplus 0 \oplus 0 = 1$ и $1 \oplus 1 \oplus 1 = 1$.

Каскад xor на числах

Пример (Считаем вхождения)

Пусть $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2, 3, 4\}$, $C = \{3, 4, 5\}$.

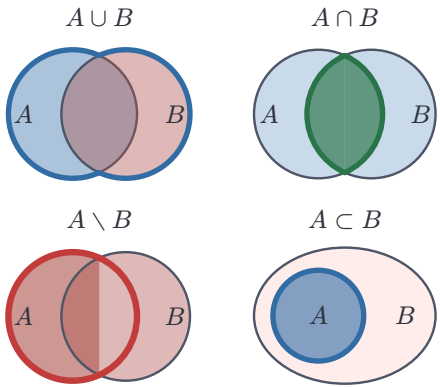
Числа 1 и 5 лежат в одном множестве, 2 и 4 — в двух, 3 — во всех трёх.

Берём элементы с нечётным числом вхождений и получаем $A \Delta B \Delta C = \{1, 3, 5\}$.

Δ ассоциативно, поэтому запись без скобок однозначна и каскад считается в любом порядке.

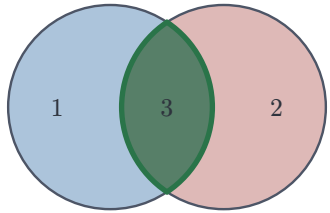
В битовых масках каждый $\oplus$ переключает присутствие элемента — это счётчик по модулю два.

Диаграммы Венна



Картинка помогает увидеть случай, но равенство множеств доказывают алгеброй или двумя включениями.

Венн против Эйлера

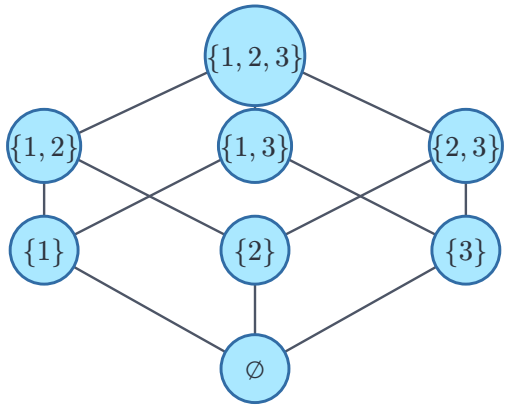


- 1 — те, кто знает, что такое диаграмма Венна.
- 2 — те, кто знает круги Эйлера.
- 3 — те, кто понимает разницу.

Диаграмма Венна отрисовывает все $2^2 = 4$ комбинации принадлежности, даже пустые, и на ней удобно рассуждать о любом раскладе.

Круги Эйлера рисуют только реально существующие комбинации, и на них удобно показывать конкретную ситуацию.

Решётка подмножеств



На решётке подмножества $\mathcal{P}(\{1,2,3\})$ упорядочены включением. Вершин восемь, по одной на подмножество, и $8 = 2^3$. Рёбер двенадцать, и каждое отвечает добавлению одного элемента.

Чтение битов на решётке

Биты из доказательства читаются прямо на решётке.

Пример (Кодировка подмножеств)

Каждое подмножество $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$ получает строку длины три.

- $\varnothing - 000$.
- $\{1\} - 100$.
- $\{1, 3\} - 101$.
- $\{1, 2, 3\} - 111$.

Соседние вершины решётки отличаются одним битом, поэтому их подмножества отличаются одним элементом.

Слои булеана

Подмножества одного размера образуют слой булеана, и слои считаются отдельно.

Теорема 14 (Слои булеана)

Множество из n элементов имеет ровно $\binom{n}{k}$ подмножеств размера k.

Доказательство

Подмножество размера k задаётся выбором k элементов из n. Число таких выборов — $\binom{n}{k}$.

Пример (Слой $k = 2$ при $n = 4$)

Двухэлементные подмножества $\{1, 2, 3, 4\}$ — это $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{1, 4\}$, $\{2, 3\}$, $\{2, 4\}$, $\{3, 4\}$, всего $\binom{4}{2} = 6$.

Таблица слоёв

Слои для $n = 4$ удобно свести в таблицу.

Размер k	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**
Слой $\binom{4}{k}$	1	4	6	4	1

Вместе слои дают $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$.

Пары и кортежи

Строго говоря, $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$. Но естественное отождествление есть, поэтому скобки опускают и пишут $A \times B \times C$ для множества троек.

Элементы $A_1 \times A_2 \times \ldots \times A_n$ — *кортежи* длины n.

Пример

(a, a), a и $\{a\}$ — три разных объекта. Первый есть пара с равными компонентами, второй — элемент, третье — одноэлементное множество.

В Python это тоже три разных значения, `(a, a)`, `a` и `{a}`.

В аксиоматической теории пара — тоже множество, а именно $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ (Куратовский). При $a = b$ двойка схлопывается в $\{\{a\}\}$.

Из записи Куратовского видно, что $(a, b) = (c, d)$ только при $a = c$ и $b = d$, то есть порядок держится одними множествами.

Почему порядок важен?

Порядок в паре держится не соглашением, а самой кодировкой Куратовского.

Теорема 15 (Равенство упорядоченных пар)

$(a, b) = (c, d)$ тогда и только тогда, когда $a = c$ и $b = d$.

Доказательство (разбором случаев)

Запишем пары по Куратовскому и разберём два случая.

Случай $a = b$. Тогда $(a, b) = \{\{a\}\}$, значит и $(c, d) = \{\{a\}\}$, откуда $c = d = a$.

Случай $a \neq b$. Тогда $\{a\} \neq \{a, b\}$, и одноэлементное $\{a\}$ совпадает только с $\{c\}$, значит $c = a$. Остаётся $\{a, b\} = \{a, d\}$, откуда $b = d$.

Пример

$(1, 2) = \{\{1\}, \{1, 2\}\}$ и $(2, 1) = \{\{2\}, \{1, 2\}\}$ — разные множества.

Произведение нескольких множеств

Пример (Степени и кортежи)

$\{0,1\}^3$ содержит восемь троек, $(0,0,0)$, $(0,0,1)$, $(0,1,0)$, ..., $(1,1,1)$, и это 2^3.

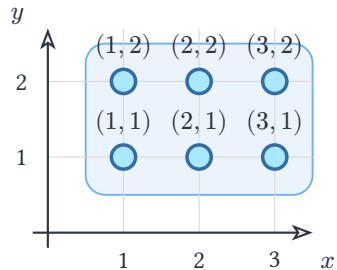
$\{0,1\}^8$ — все байты, то есть $2^8 = 256$ значений типа `uint8`.

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — координатная плоскость, в степной записи $\mathbb{R}^2$.

Пустая степень A^0 содержит единственный кортеж длины 0, поэтому $\left|A^0\right| = 1$.

Порядок компонент фиксирован. Дата — кортеж из года, месяца и дня, и перестановка даёт бессмысленные кортежи.

Произведение как сетка точек



Для $A = \{1, 2, 3\}$ и $B = \{1, 2\}$ сетка содержит 3×2 точки, то есть шесть пар.

Каждая точка сетки — пара с первой компонентой из A и второй из B.

Произведение — вся сетка целиком, а её строка — все пары с фиксированной первой компонентой.

Мощность произведения

Таблица пар считает произведение без перечисления всех пар.

Теорема 16 (Мощность произведения)

Для конечных A и B выполнено $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Доказательство (разбиением по первой компоненте)

Каждая пара начинается ровно с одного a, поэтому $A \times B = \bigcup_{a \in A} (\{a\} \times B)$ — объединение попарно непересекающихся блоков.

В блоке $\{a\} \times B$ ровно $|B|$ пар — по одной на каждый $b \in B$.

Итого $|A|$ блоков по $|B|$ элементов — произведение $|A| \cdot |B|$.

Здесь работает правило произведения. Независимые выборы перемножаются, и слов длины n над q буквами ровно q^n.

Произведение на плоскости

Пара (a, b) — точка плоскости.

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — вся координатная плоскость.

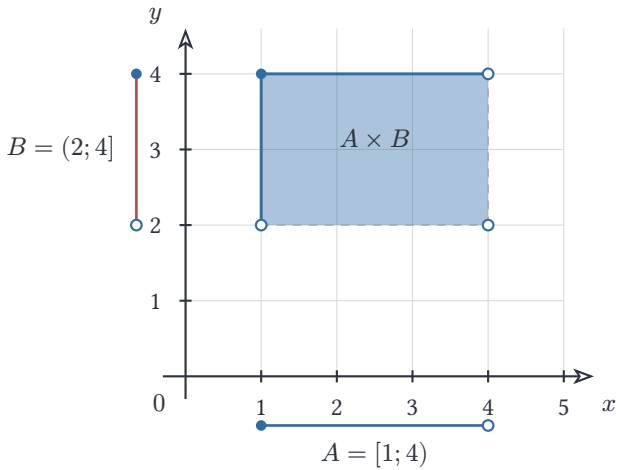
Произведение интервалов — прямоугольник $[1, 4) \times (2, 4]$.

Заполненная точка — конец включён, пустая — исключён.

Пример (Проверка принадлежности)

$(2, 3)$ лежит в прямоугольнике, ведь $1 \leq 2 < 4$ и $2 < 3 \leq 4$.

$(4, 3)$ не лежит, потому что правая граница 4 в $[1, 4)$ не включена.



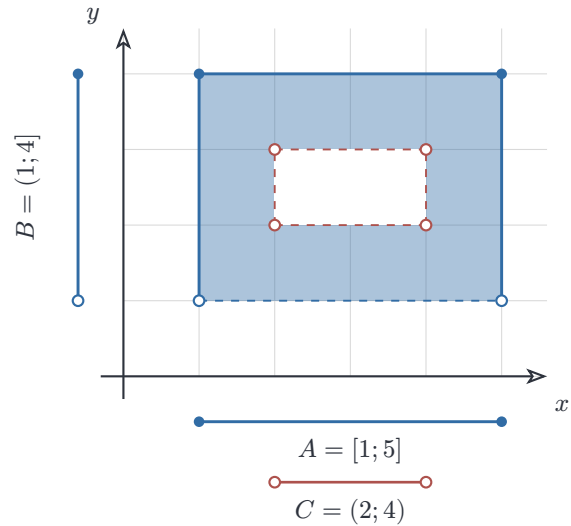
Разность прямоугольников

Если $C \times D \subseteq A \times B$, то $(A \times B) \setminus (C \times D)$ — внешний прямоугольник с вырезанной серединой.

Сплошная сторона — конец включён, пунктирная — исключён.

Внутренняя рамка — границы вырезанного $C \times D$.





Разбиение

Блоки разбиения — это классы элементов, которые между собой не различаются.

Определение 15

Разбиение (*partition*) множества X — набор непустых попарно непересекающихся подмножеств, покрывающих X.

Пример (Целые числа по остатку от деления на 3)

Классы по остаткам 0, 1, 2 — это $\ldots, -3, 0, 3, \ldots$, $\ldots, -2, 1, 4, \ldots$ и $\ldots, -1, 2, 5, \ldots$.

Классы непусты, не пересекаются, их объединение — всё $\mathbb{Z}$, и внутри класса числа неразличимы остатком, то есть каждый блок — **класс эквивалентности**.

Сколько разбиений у трёх элементов?

Пример (Пять разбиений множества $\{1, 2, 3\}$)

Один блок — $\{1, 2, 3\}$.

Два блока — $\{\{1, 2\}, \{3\}\}$, $\{\{1, 3\}, \{2\}\}$ и $\{\{2, 3\}, \{1\}\}$.

Три блока — $\{\{1\}, \{2\}, \{3\}\}$.

Итого пять, и список исчерпан, ведь блоков может быть один, два или три.

Три способа нарушить разбиение $\{1, 2, 3\}$

- Блоки $\{1, 2\}$ и $\{2, 3\}$ пересекаются на двойке.
- $\{\{1\}, \{2\}\}$ не покрывает тройку.
- $\{\{1, 2\}, \{3\}, \varnothing\}$ содержит пустое множество.

Типы как множества

Тип — множество допустимых значений. Значения выделяются внутри готового типа, как в аксиоме выделения, поэтому тип работает универсумом.

- $\mathrm{bool} = \{\texttt{false}, \texttt{true}\}$.
- $\mathrm{uint8} = \{0, 1, \ldots, 255\}$.
- **Тип-произведение** (`struct`) — декартово произведение.
- **Тип-сумма** (`enum`) — дизъюнктное объединение.

Пример (Арифметика типов)

Тип-сумма складывает мощности, и `Option<bool>` даёт $1 + 2 = 3$ значения, `None`, `Some(false)` и `Some(true)`.

Тип-произведение перемножает мощности, и пара булевых даёт $2 \cdot 2 = 4$ значения.

Проверка на `uint8` — $\left|\{0,1\}^8\right| = 2^8 = 256$, ровно столько байтовых значений.

Два представления множества

Математическое множество в коде не живёт целиком. Элементы бывают любыми, а множество — бесконечным.

`HashSet<T>` хранит подмножество в хеш-таблице, и проверка принадлежности идёт в среднем за константу.

`TreeSet<T>` держит элементы упорядоченными на сбалансированном дереве, а любая операция — за логарифм.

Операция	HashSet	TreeSet
вставка, поиск	в среднем $O(1)$	$O(\log n)$
обход элементов	в произвольном порядке	по возрастанию

> Математическое множество — спецификация, а `HashSet` и `TreeSet` — два представления одной спецификации с разной ценой операций.

Множества в Python

Пример (Синтаксис и операции)

```
A = {1, 2, 3}
B = {3, 4}
A | B   # {1, 2, 3, 4}
A & B   # {3}
A - B   # {1, 2}
A ^ B   # {1, 2, 4}
len({1, 1, 2})             # 2: повторы схлопнулись
{n * n for n in range(4)}  # {0, 1, 4, 9}
```

Пустые фигурные скобки дают словарь

`t = {}` создаёт пустой словарь `dict`, а пустое множество пишется только как `set()`.

Таблицы SQL как множества кортежей

В реляционной модели без дубликатов таблица — подмножество декартова произведения. Строка — кортеж, а колонка — компонент кортежа.

`student`

id	name
1	Аня
2	Борис
3	Вера

`knows`

student	lang
1	`python`
1	`rust`
2	`python`
3	`haskell`

результат `JOIN`

name	lang
Аня	`python`
Аня	`rust`
Борис	`python`
Вера	`haskell`

```
SELECT student.name, knows.lang
FROM student JOIN knows ON student.id = knows.student;
```

JOIN — декартово произведение с условием. Пар было $3 \cdot 4 = 12$, а предикат оставил 4.

INTERSECT, EXCEPT и UNION

```
SELECT lang FROM knows WHERE student = 1
INTERSECT SELECT lang FROM knows WHERE student = 2;
```

Пример (Результаты как операции над множествами)

Языки Ани — `{'python', 'rust'}`, языки Бориса — `{'python'}`.

INTERSECT даёт пересечение, и `{'python'}` — общий язык.

EXCEPT даёт разность, и `{'rust'}` — язык только у Ани.

UNION даёт объединение без повторов, `{'python', 'rust'}`.

UNION ALL оставляет повторы, `python`, `rust`, `python`, и это уже мультимножество.

Таблицы SQL — мультимножества. UNION ALL сохраняет повторы, а INTERSECT, EXCEPT и UNION убирают дубликаты.

Маски в Python

Пример (Дополнение относительно универсума)

```
FULL = 0b1111   # U = {1, 2, 3, 4}
A = 0b0101      # {1, 3}

bin(FULL & ~A)  # '0b1010' -> {2, 4}
```

Тильда — не дополнение

`~A` переворачивает биты всех мыслимых разрядов, поэтому `~5` равно `-6`.

Дополнение берётся только относительно универсума, как `FULL & ~A`.

Внутри фиксированной ширины ~ совпадает с дополнением, и именно так устроены регистры процессора.

Принцип Дирихле

Если объектов больше, чем ячеек, то хотя бы в одной ячейке их два.

Теорема 17 (Принцип Дирихле)

Если $n + 1$ объект разложить по n ящикам, найдётся ящик хотя бы с двумя объектами.

Доказательство (от противного)

Пусть в каждом ящике не более одного объекта.

Тогда всего объектов не больше n — противоречие с $n + 1$ объектами.

Ключей больше, чем корзин, поэтому коллизия неизбежна при любой хеш-функции.

Вопрос не в том, будут ли столкновения, а в том, как с ними жить.

Коллизии

Столкновение двух ключей — прямое следствие принципа Дирихле.

Определение 16 (Коллизия)

Коллизия хеш-функции — пара разных ключей с общим значением, то есть $h(k_1) = h(k_2)$ при $k_1 \neq k_2$.

Пример (Тринадцать человек и двенадцать месяцев)

Месяцев двенадцать, людей тринадцать, поэтому по принципу Дирихле двое родились в одном месяце, и функция «месяц рождения» их не различит.

Пример (Неудачная функция)

Пусть $h(k) = k \bmod 5$ на ключах $\{2, 7, 12, 17\}$. Все четыре остатка равны 2, и ключи свалились в одну ячейку, хотя в пяти ячейках могли бы разойтись.

Вопросы по множествам

Вопросы

1. Почему $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$?
2. Чем интенсиональное сравнение отличается от экстенсионального у множеств?
3. Верно ли, что $\emptyset \in \emptyset$? А что насчёт $\emptyset \subseteq \emptyset$ и булеана $\{\emptyset\}$?
4. Почему $R = \{A \mid A \notin A\}$ не является множеством?
5. Какой метод выбрать для доказательства поглощения и почему оба работают?
6. Чему равно $A\Delta(A\Delta B)$? Какая побитовая операция соответствует Δ и что она делает с чётностью?
7. Сколько подмножеств из ровно двух элементов у множества из пяти элементов? Сколько разбиений у множества $\{1, 2, 3\}$?
8. Как выразить $A \cap B$ одной операцией разности и какой формулой задаётся область «в A и в B, но не в C»?
9. Докажите $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ цепочкой эквивалентностей, а дистрибутивность — двумя включениями.

Что почитать?

Задача	Где читать
Понять множества	m04, разделы «Множество и его элементы» и «Равенство и подмножества»
Строить операции	m04, разделы «Операции над множествами» и «Диаграммы Венна»
Считать подмножества	m04, разделы «Булеан», «Декартово произведение» и «Семейства и разбиения»
Разобрать парадокс	m04, раздел «Парадокс Рассела и аксиоматическая теория множеств»
Применить в коде	m04, разделы «Реляционная алгебра и SQL», «Типы данных как множества», «Битовые маски» и «Хеширование»